
浙江大学

研究生读书报告



题目：《基于 HFSS 高频结构仿真器的波导设计与研究》
分析及其在电磁网格剖分工程中的借鉴

作者姓名：_____陈雪鹃_____

作者学号：_____22324069_____

指导教师：_____陈建军 教授_____

学科专业：_____电子信息_____

所在学院：_____航空航天学院_____

提交日期 _____二〇二五 年 5 月 20 日_____

Design and Study of Waveguide using HFSS-High Frequency
Structural Simulator

A Dissertation Submitted to Zhejiang University in partial
fulfillment of the requirements for the degree of Master of
Engineering

Major Subject: Electronic and Information Engineering

Advisor: Chen Jianjun

By Chen Xuejuan Zhejiang University, P.R. China

2025

摘要

本文系统性地探讨了利用高频结构仿真器（HFSS）进行矩形波导设计与电磁特性分析的工程验证过程。针对微波频段电磁波传输中存在的介质损耗与导体损耗问题，文献深入剖析了矩形波导作为中空金属传输线的物理优势，并详细阐述了横电波（TE）与横磁波（TM）模式的边界条件约束机制。研究表明，相较于传统的纯理论推导设计方法，采用基于有限元法（FEM）的 HFSS 商业软件能够极其精确地模拟出波导内部的电场与磁场分布图谱，并高效提取传播常数与特征阻抗等核心工程参数。本报告紧密结合课题组在三维网格生成领域的实际研究需求，深入探讨了 HFSS 底层所依赖的切向矢量有限元技术与自适应网格细化（Adaptive Meshing）算法的工程价值，为未来国产工业级电磁仿真软件的底层网格求解器开发与全自动剖分流程设计提供了切实的工程化思路与理论支撑。

关键词：矩形波导，高频结构仿真器，有限元法，自适应网格剖分，特征阻抗，横电波

Abstract

This literature systematically explores the engineering validation process of designing and analyzing the electromagnetic characteristics of rectangular waveguides using the High Frequency Structural Simulator (HFSS). Addressing the dielectric and conductor loss issues present in electromagnetic wave transmission at microwave frequencies, the paper deeply analyzes the physical advantages of rectangular waveguides as hollow metal transmission lines and elaborates on the boundary condition constraint mechanisms of Transverse Electric (TE) and Transverse Magnetic (TM) modes. The research demonstrates that, compared to traditional purely theoretical derivation design methods, utilizing the FEM-based HFSS commercial software can extremely accurately simulate the electric and magnetic field distribution patterns inside the waveguide and efficiently extract core engineering parameters such as propagation constant and characteristic impedance. Closely integrating the practical research needs of our group in the field of 3D mesh generation, this report deeply explores the engineering value of the tangential vector finite element technology and adaptive meshing algorithms relied upon by the HFSS underlying architecture, providing practical engineering insights and theoretical support for the development of underlying mesh solvers and fully automated meshing pipeline designs in future domestic industrial-grade electromagnetic simulation software.

Keywords: Rectangular Waveguide, HFSS, Finite Element Method, Adaptive Meshing, Characteristic Impedance, TE Mode

1. 研究背景与核心工程问题

1.1 现代计算电磁学的发展背景与工程应用

在现代电子信息与微波通信工程的宏大体系中，波导作为一种能够将电磁能量从空间中的一个端点高效且精确地传输到另一个端点的基础物理器件，始终扮演着极其关键的角色。通常情况下，微波波导在物理形态上表现为横截面呈均匀矩形或圆形的空心金属管状结构。这种极其特殊的几何拓扑结构赋予了波导极高的物理性能，使其不仅能够极其精确地将大功率的高频电磁能量引导至所需的特定空间位置，还能在复杂的射频系统中完美充当性能优异的高通滤波器。随着现代军事雷达与高频宽带通信技术向着极高频段不断演进，高频传输线的工程物理设计正面临着前所未有的理论挑战。在这些尖端科技领域中，电磁波谱的利用率和传输保真度直接决定了整个电子系统的工作效能。因此，对微波传输媒介进行深入的数值建模与物理特性仿真，已经成为计算电磁学领域的首要工程任务。

1.2 传统传输线的物理局限性与中空波导的引入

当系统的实际工作频率跨越三吉赫兹（3 GHz）的微波阈值时，传统形式的传输线和同轴电缆在电磁波的高效传输过程中遭遇了极其严峻的物理与材料瓶颈。这种致命的物理限制主要源于传统线缆中支撑导体的固体电介质内部产生的剧烈介电损耗，以及由于高频趋肤效应在金属导体自身内部引发的严重欧姆热损耗。为了在特高频和微波频段彻底克服这些急剧上升的能量衰减问题，工程界引入了横截面绝对均匀的空心金属管，通过电磁波在金属管壁内侧的连续全反射机制来实现低损耗的能量接力传输，这种革命性的无介质传输媒介即为波导。在众多复杂的波导几何构型中，矩形波导作为最早被人类开发和投入实际工程使用的传输线模式，因其在精密机械加工制造工艺上的极大便利性以及在紧凑型雷达系统和精密设备掩体内部的出色空间适应性，理所当然地成为了整个微波工程领域的绝对基石。

1.3 当前面临的核心电磁数值挑战

矩形波导被极其广泛地应用于雷达馈线网络、微波物理隔离器、高频能量衰减器以及精密微波测量用的开槽线等众多核心射频组件中。然而，波导内部的电磁物理机制极其复杂且高度非线性。它在理论上严格排斥了在低频集总参数电路

中极为常见的横电磁波（TEM）模式。这种排斥的根本物理原因在于，矩形波导本质上是由单一的连续金属导体制成的封闭空腔，在缺乏双导体独立回路的拓扑条件下，物理学上根本无法为其空间定义一个唯一且具有明确电位差意义的电压参量，因此横电磁波彻底失去了存在的物理边界基础。面对如此复杂的微波传播边界条件约束，早期射频工程师完全依赖极其繁琐且极易引入截断误差的纯解析数学推导来确定波导的物理尺寸与低频截止频率。这种纯理论设计方法在面对包含复杂非均匀介质填充或不规则曲面边界条件的现代异型波导结构时，显得极为无力。因此，通过引入基于严密数值算法的现代三维高频电磁仿真软件来进行计算机辅助工程验证，不仅成为了微波设计演进的必然趋势，更是突破传统理论计算瓶颈的唯一有效途径。

2. 矩形波导的电磁场模式理论与边界条件约束

2.1 物理边界对电磁场分布的绝对约束法则

在深入理解现代电磁仿真软件的底层逻辑计算模型之前，必须对波导内部高频电磁波传播的深刻物理规律进行严密的理论数学溯源。电磁波在受到波导金属内壁极其严格的空间物理约束条件下，其内部的三维空间电磁场可以演化出无限多种具有特定空间分布规律的数学图谱，这些离散的、严格满足特定麦克斯韦波动方程特解的几何图谱在物理学上被精确定义为传播模式。

由于自由广阔空间中的纯粹电磁波本质上是由相互正交且交变传播的电场与磁场分量构成的，当这些游离的场分量被强行束缚在波导这一封闭金属谐振物理腔体内时，它们必须无条件地服从极其严苛的经典电磁学物理定律与宏观金属边界条件。在理想金属导体的物理内表面上，电场线绝对不能拥有任何平行于该金属表面的切向空间分量。

这一核心物理边界条件强制性地规定，电场力线的方向在接触到波导金属内壁的瞬间，必须始终保持与导体表面绝对垂直的物理姿态。与此形成极其鲜明物理对比的是，高频磁场在导体表面的行为表现法则却截然不同，磁场力线必须始终紧贴并平行于导体的物理表面延伸，在经典物理学上严禁出现任何垂直穿透理想导体表面的法向磁场宏观分量。

2.2 横电波与横磁波模式的物理生成机制

基于上述极其严密的表面物理边界条件，波导内部传播的电磁波被明确且严格地划分为两大互相正交的模式家族。在第一种基础模式中，交变电场矢量在任何微观时刻都严格保持在完全垂直于电磁波总体传播方向的横截面内部进行震荡，这种纯粹的横向电场模式被权威定义为横电波或简称为 TE 模式。这就意味着，如果我们在数学坐标系中假定电磁波能量主要沿着 Z 轴的绝对方向向前传播，那么在极其标准的横电波模式下，沿着能量传播方向的电场纵向空间分量必然恒等于零，而与此同时，用以维持电磁感应的纵向磁场物理分量则绝对不为零。在第二种与其对偶的模式中，交变磁场矢量则被严格限制在波导的横截面内不得逾越，这种模式在电磁学界被称为横磁波或 TM 模式。同理可证，在标准的横磁波模式中，沿着波导中心 Z 轴的纵向磁场分量恒等于零，而纵向电场分量却极其真实地存在且发挥着引导微波能量向前推进的决定性作用。

2.3 波导主模与高次模的工程截断特征

为了在严谨的数学体系上精确区分并标识这些模式在矩形波导横截面内的具体空间电磁分布细节，微波工程界引入了通用的双下标命名数学规则，即采用带下标的模式变量来精确定位。这里的第一个下标物理上代表了电场或磁场在矩形波导较宽的几何维度上出现的半波长空间变化周期的确切数量，而第二个下标则精确指示了宏观物理场在较窄的几何维度上的半波长变化数量。在所有可能被激发的无限个离散物理模式中，拥有最高数学截止波长参数的那一个极其特殊且关键的模式被定义为该尺寸波导的绝对主模，而所有高于此临界截止频率的其他电磁模式统称为寄生的高次模。

对于工程上最广泛使用的标准尺寸矩形波导而言，特定模式是其唯一的绝对主模，在该特定模式的运行状态下，横向物理电压沿着矩形宽边从零电位逐渐攀升至绝对峰值然后再平滑回落至零电位，正好在空间上完成一个完整的半波物理变化，而在窄边几何方向上则不发生任何电压幅值的空间波动。在绝大多数实际的高频微波工程设计应用中，高级工程师们几乎总是竭尽全力地通过精确倒角和尺寸控制来确保整个微波传输系统严格工作在单一的主模物理状态下。因为主模不仅能够在极高频下提供极低能量损耗和几乎无失真的完美信号物理传输体验，还能从源头上有效避免各种高次模被意外激发所带来的极其严重的电磁功率耗

散以及极其不受通信协议欢迎的谐波信道失真问题。

3. 基于有限元方法的高频结构仿真器

3.1 商业高频结构仿真器的电磁计算

面对矩形波导内部如此精密、瞬息万变且极其复杂的电磁场边界值物理数学问题，单纯依靠早期微波工程师的解析查表方法已经完全无法满足现代射频微波工程对产品设计精度和研发迭代效率的极高苛刻要求。在这一极其迫切的工业背景下，依托于成熟且先进的有限元法算法的高频结构仿真器作为一种极具统治力的商业级全波三维电磁求解工具，展现出了其在无源射频结构分析领域内不可替代的工程战略价值。

该款工业软件的原始命名本身就是高频结构仿真器最直接的英文首字母技术缩写，它在长期的工业实践中被公认为是高端天线拓扑设计以及包括多极射频腔体滤波器、超宽带微波传输线和先进高速硅基芯片复杂封装在内的射频电子电路元件设计的国际业界标准与不可或缺的核心计算工具。作为一款拥有极高性能和卓越稳定性的三维全波电磁场仿真旗舰软件，高频结构仿真器专门针对具有任意不规则几何形状的三维体积无源微波器件空间建模而生，它极其巧妙地依托于广大工程师极其熟悉的现代视窗图形用户交互界面，将底层的硬核数学矩阵求解引擎与前端的直观可视化几何操作进行了史无前例的完美融合。

在一个极其易于工程师快速学习和上手的集成化桌面环境中，这款仿真器将三维参数化实体几何建模、底层有限元自适应网格深度剖分、高度并行的海量稀疏矩阵求解以及极具视觉冲击力的后处理三维电磁场矢量可视化进行了高度无缝集成，从根本上确保了射频研发工程师能够以极其惊人的速度精确无误地获得复杂三维高频电磁工程问题的全波数值解。

3.2 切向矢量有限元技术与自适应网格细化算法

该商业高频仿真器之所以能够在竞争极其惨烈的计算电磁学商业软件市场中长期保持绝对的技术领先霸主地位，其最核心的底层数学算法竞争力在于其对经典有限元方法极其深度的底层技术挖掘与极具创新性的工程软件应用。软件开发团队在迭代过程中创造性地引入并大规模商业化了多项极其关键的计算电磁学前沿核心技术，其中最为关键的基石便是切向矢量有限元数学空间技术、高

度智能化的自适应网格深度剖分算法以及专门用于极速提取宽带微波频率响应曲线的自适应数学频率扫描技术。

高级切向矢量有限元空间基函数的引入,彻底从数学源头上消除了早期基于标量节点的有限元法在强制求解三维电磁旋度波动方程时极易产生的不符合物理规律的非物理伪解现象,从根本物理定律上确保了空间电磁场矢量在不同介电常数介质复杂交界面上的切向边界连续性。在面对复杂的工程波导全波仿真操作流水线时,软件系统强制要求工程师必须遵循一套极其严密、不可逆且高度逻辑化的物理设计约束步骤。

工程师首先需要在主项目管理菜单导航树中精确插入全新的设计模块,并极其明确地将核心数学求解类型设定为极其适合封闭或半封闭波导谐振腔分析的驱动模式求解引擎。随后,通过依次严谨地完成三维空间测量单位的精确全局设定、极其复杂的三维几何实体参数化模型的高精度布尔运算绘制,以及具体物理介质材料属性(如设置理想导体物理边界或配置内部高真空绝缘介质)的精确网格单元分配,整个虚拟电磁仿真环境的基础物理空间框架得以牢固搭建。

3.3 全自动化电磁仿真流水线

在完成基础几何与材料配置后,设计流水线进入极其关键的物理边界约束环节。工程师必须为几何模型定义严密的电磁辐射开放边界或理想导体绝对截断边界条件,并在波导模型的特定输入和输出横截面上精准无误地分配基于二维特征模求解的波端口电磁激励源,从而为高频电磁波能量的注入提供极其严谨的数学物理边界。在仔细完成求解中心频率极点和宽频带极速频率扫描方案的各项参数设定后,工程师即可一键启动整个庞大的仿真进程。

在软件后台默默运行的过程中,高频结构仿真器展现了其最为强大、最具工程智慧的自动化能力,即全自动的有限元网格自适应求解误差循环机制。在这个高度智能的数学误差修正循环中,软件底层引擎会根据上一次粗糙网格电磁场初步求解的误差结果,利用后验误差估计器自动极其敏锐地识别出空间场梯度变化最为剧烈或局部分析误差极大的物理区域,并在这些电磁敏感区域全自动地进行四面体网格的深度分裂与局部精细化操作,随后再次组装刚度矩阵并重新求解,同时极其严格地检查微波散射参数的全局收敛性。

这一循环将持续无情地进行,直至整个庞大物理系统的总体能量计算误差降

低至工程师预先设定的极低安全阈值之下，从而在最底层的数学算法逻辑上绝对保证了最终提取的微波计算结果的高精度与高可靠性。

4. 总结与启发

4.1 总结

通过对《基于高频结构仿真器的波导设计与研究》这篇极具微波工程底层示范价值的学术文献进行系统性且极其深度的专业研读，我们可以极其清晰地认识到现代高端计算力学商业软件在当代乃至未来尖端射频通信工程中不可撼动的核心基础地位。文献中详细展示的从底层三维参数化参数建模到基于误差反馈的全自动矩阵收敛求解的完整工业流水线，不仅极其生动地在工程应用层面验证了高频结构仿真器在处理具有复杂介电常数分布与不规则金属电磁边界值物理问题时，相较于传统极其枯燥的纯解析闭式理论推导所具有的极其压倒性的计算效率与物理保真度优势，更为我们极其深刻地揭示了现代高精度计算电磁商业仿真软件底层所隐藏的核心工业技术密码。

对于我们课题组中正在全力从事国产电磁工业仿真软件底层架构数学研发与高级三维共形网格生成几何算法研究的核心科研成员而言，这篇重要文献带来的最大学术震撼与启示绝不仅仅停留在表面上对微波波导物理传输特性的简单数值验证，而是如同手术刀一般直指高频结构仿真器架构底层那套极其精密、极其庞大且具有极高数学鲁棒性的“自适应误差网格细化”物理求解引擎。

4.2 展望

微波底层的核心电磁求解器通过对初始极其粗糙的低阶网格下粗略计算出的初步物理电磁场空间梯度或数学能量残差进行极其严密的后验误差高阶数学估计，能够全自动、极其智能地将必须进行精确空间物理加密的拓扑指令实时反馈给后端的物理网格生成核心引擎。该引擎随即极其听话地指示其在波导谐振腔体内部高频电场能量强度空间变化最为剧烈、物理梯度最陡峭的核心区域极其针对性、极其高效地进行四面体高阶网格单元的拓扑细分与局部几何重构。这种创造性地将原本死板的计算网格赋予计算生命力、使其能够随着内部抽象电磁物理场在空间的动态演化而进行完全自我进化的工程架构设计，正是我们在未来自主研发国产高端工业级电磁全波仿真软件时必须全力集中资源攻克的最高核心技

术堡垒。

总而言之，这篇极具分量的文献为我们的三维微波网格空间剖分理论研究提供了极其生动、极其真实的工业级大规模应用场景范例，它将持续激励我们在追求极其稳健、完全支持高阶物理误差深度反馈驱动的全自动、高容错三维网格智能生成引擎的工程道路上不断进行极具深度的底层技术深耕，为最终实现我国完全自主可控的现代高端计算电磁学大型工业软件体系的工程化落地与商业应用提供最坚实、最可靠、最不可替代的底层高精度几何数据拓扑结构支撑。

参考文献

- [1] Dr. M. Kulkarni, "Microwave and Radar Engineering" 5th edition.
- [2] John D. Kraus, "Antenna", McGraw-Hill 2nd edition.
- [3] K.D. Prasad, "Antennas and Wave Propagation", Satya Prakashan, Tech Publications, New Delhi, 2001, India.
- [4] Matthew N.O. Sadiku, "Elements of Electromagnetics", 4th edition, Oxford University Press.
- [5] Samuel Y Liao, 2008, "Microwave Devices and Circuits" 3rd Edition Pearson Prentice Hall.
- [6] HFSS; High frequency structure simulator based on the finite element method, v. 9.2.1, and Soft Corporation, 2004.
- [7] Harrington, R. F, "Time harmonic Electromagnetic Fields," McGraw-Hills, New York, 1961.
- [8] C.A Balanis "Advanced Engineering Electromagnetic," 1989, John Wiley and Sons Inc.
- [9] RE Collin, "Foundation for microwave engineering", 2nd edition, 1992.McGraw-Hills New York.
- [10] Pozar, D. M, 1998, "Microwave Engineering" 2nd Edition, New York: John Wileyand sons Inc.